

安装成本和维护费用都很低；支持一般的以太网交换机而不是特殊的光纤通道交换机，从而减少了异构网络和电缆；通过 IP 传输存储命令，因此可以在整个 Internet 上传输，没有距离限制。

iSCSI 的缺点是：存储和网络是同一个物理接口，同时协议本身的开销较大，协议本身需要频繁地将 SCSI 命令封装到 IP 包中以及从 IP 包中将 SCSI 命令解析出来，这两个因素都造成了带宽的占用和主处理器的负担。但是，随着专门处理 iSCSI 指令的芯片的开发（解决主处理器的负担问题），以及 10G 以太网的普及（解决带宽问题），iSCSI 将有更好的发展。

（3）IB SAN。无限带宽（InfiniBand，IB）是一种交换结构 I/O 技术，其设计思路是通过一套中心机构（IB 交换机）在远程存储器、网络以及服务器等设备之间建立一个单一的连接链路，并由 IB 交换机来指挥流量。这种结构设计大大提高了系统的性能、可靠性和有效性，能缓解各硬件设备之间的数据流量拥塞。而在共享总线环境中没有解决好这个问题，因为设备之间的连接都必须通过指定的端口建立单独的链路。

IB 主要支持两种环境：第一，模块对模块的计算机系统（支持 I/O 模块附加插槽）；第二，在数据中心环境中的机箱对机箱的互连系统、外部存储系统和外部局域网 / 广域网访问设备。IB 支持的带宽比现在主流的 I/O 载体（例如，SCSI、FC 等）还要高，另外，由于使用 IPv6 的报头，IB 还支持与传统 Internet/Intranet 设施的有效连接。

IB SAN 采用层次结构，将系统的构成与接入设备的功能定义分开，不同的主机可通过主机通道适配器（Host Channel Adapter，HCA）、RAID 等网络存储设备利用目标通道适配器（Target Channel Adapter，TCA）接入 IB SAN。

IB SAN 的主要特性包括：可伸缩的 Switched Fabric 互连结构；由硬件实现的传输层互连高效、可靠；支持多个虚信道；硬件实现自动的路径变换；高带宽，总带宽随 IB Switch 规模成倍增长；支持 SCSI 远程直接内存存取（Direct Memory Access，DMA）协议；具有较高的容错性和抗毁性，支持热插拔。

4. 网络存储技术的选择

网络存储技术的目的是扩大存储能力，提高存储性能。这些存储技术都能提供集中化的数据存储并有效存取文件；都支持多种操作系统，并允许用户通过多个操作系统同时使用数据；都可以从应用服务器上分离存储，并提供数据的高可用性；同时，都能通过集中存储管理来降低长期的运营成本。

3.2.5 虚拟存储技术

虚拟存储（Virtual Storage）是指把多个存储介质模块（例如，硬盘、RAID 等）通过一定的手段集中管理，形成统一管理的存储池（Storage Pool），为用户提供大容量、高数据传输性能的存储系统。存储虚拟化是将实际的物理存储实体与存储的逻辑表示实现分离，使用虚拟存储技术，应用服务器只与分配给它们的逻辑卷（虚卷）交互，而不用关心其数据是在哪个物理存储实体上。

1. 虚拟存储的分类

按照拓扑结构的不同，虚拟存储可以分为对称式和非对称式两种方式。其中，对称式是指

虚拟存储控制设备与存储软件系统、交换设备集成为一个整体，内嵌在网络数据传输路径中；非对称式是指虚拟存储控制设备独立于数据传输路径之外。

按照实现原理的不同，虚拟存储也可以分为数据块虚拟和虚拟文件系统两种方式。

(1) 数据块虚拟。该存储方式着重解决数据传输过程中的冲突和延时问题，利用虚拟的多端口并行技术，为多个用户提供极高的带宽，最大限度减少延时与冲突的发生。

(2) 虚拟文件系统。该存储方式着重解决大规模网络中文件共享的安全机制问题。通过对不同的站点指定不同的访问权限，保证网络文件的安全。

2. 虚拟存储的实现方式

虚拟存储要解决的关键问题是逻辑卷与物理存储实体之间的映射关系，这种映射关系可以在计算机层解决，也可以在存储设备层解决，还可以在存储网络层解决。

(1) 主机级的虚拟化。由安装在应用服务器上的卷管理软件完成存储的虚拟化。基于主机端的虚拟存储几乎都是通过纯软件的方式实现的，这种实现机制不需要引入新设备，也不影响现有存储系统的基本架构，所以实现成本比较低。

(2) 存储设备级的虚拟化。由存储设备的控制器实现存储的虚拟化。这种虚拟存储一般是存储厂商实施的，很可能使用厂商独家的存储产品。这种实现机制主要通过大规模的 RAID 子系统和多个 I/O 通道连接到服务器上，智能控制器提供访问控制、缓存和其他（例如，数据复制等）管理功能。

(3) 网络级的虚拟化。由加入 SAN 的专用装置实现存储虚拟化。这种机制可以管理不同厂商的存储设备，实现 SAN 中所有设备的统一管理，具有较好的开放性。

总之，不管采用何种虚拟存储技术，其目的都是提供一个高性能、安全、稳定、可靠、可扩展的存储网络平台，满足系统的要求。

3. 虚拟存储的特点

虚拟存储技术是为了解决复杂、烦琐的存储管理而产生的，广泛应用于数据镜像、数据复制、实时数据恢复、应用集成等方面。虚拟存储主要包含如下几方面的优秀性能：

(1) 虚拟存储提供了一个大容量存储系统集中管理的手段，由网络中的一个环节进行统一管理，避免了由于存储设备扩充所带来的管理方面的麻烦。例如，增加新的存储设备时，只需要管理员对存储系统进行较为简单的配置更改，客户端无需任何操作。

(2) 虚拟存储可以大大提高存储系统整体访问带宽。存储系统是由多个存储模块组成的，而虚拟存储系统可以很好地进行负载平衡，把每一次数据访问所需的带宽合理地分配到各个存储模块上，这样，系统的整体访问带宽就增大了。

(3) 虚拟存储技术为存储资源管理提供了更好的灵活性和兼容性，可以将不同类型的存储设备集中管理使用，保护用户的已有投资。

(4) 虚拟存储技术可以通过管理软件，为网络系统提供一些其他的有用功能，例如，无须服务器的远程镜像和数据快照等。

(5) 虚拟存储技术将计算机的应用系统与存储设备分离，使各种不同的存储设备具有标准的存储特性，而应用系统无须关心数据存储的具体设备，减轻了应用系统的负担。